

Отчёт по лабораторной работе №12

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2024

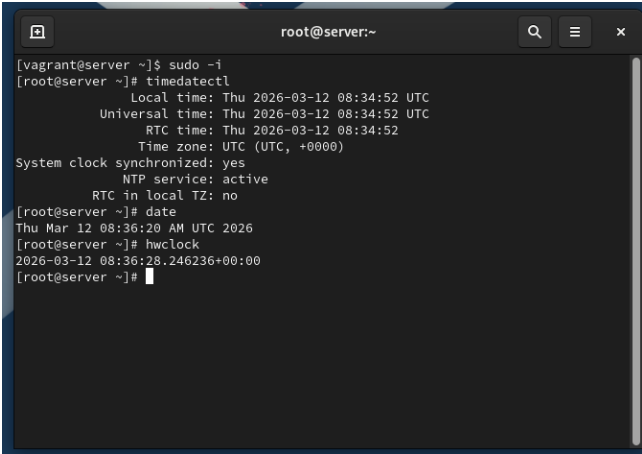
Цель работы

Целью данной работы является получение навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

Выполнение лабораторной работы

Просмотр параметров времени на сервере

На сервере посмотрим параметры настройки даты и времени, текущего системного времени и аппаратного времени (рис. @fig-1):

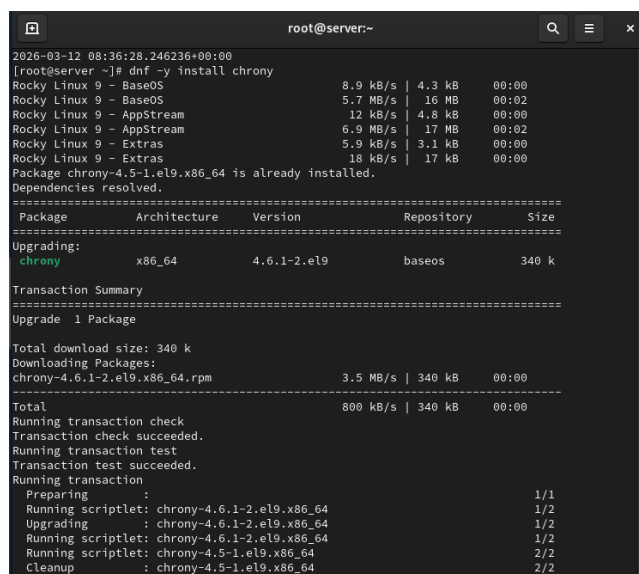


```
root@server:~  
[vagrant@server ~]$ sudo -i  
[root@server ~]# timedatectl  
Local time: Thu 2026-03-12 08:34:52 UTC  
Universal time: Thu 2026-03-12 08:34:52 UTC  
RTC time: Thu 2026-03-12 08:34:52  
Time zone: UTC (UTC, +0000)  
System clock synchronized: yes  
NTP service: active  
RTC in local TZ: no  
[root@server ~]# date  
Thu Mar 12 08:36:20 AM UTC 2026  
[root@server ~]# hwclock  
2026-03-12 08:36:28.246236+00:00  
[root@server ~]#
```

Figure 1: Просмотр параметров времени на сервере.

Просмотр параметров времени на клиенте

На клиенте посмотрим параметры настройки даты и времени, текущего системного времени и аппаратного времени (рис. @fig-2):



```
root@server:~  
2026-03-12 08:36:28.246236+00:00  
[root@server ~]# dnf -y install chrony  
Rocky Linux 9 - BaseOS                               8.9 kB/s | 4.3 kB    00:00  
Rocky Linux 9 - BaseOS                               5.7 MB/s | 16 MB     00:02  
Rocky Linux 9 - AppStream                             12 kB/s | 4.8 kB     00:00  
Rocky Linux 9 - AppStream                             6.9 MB/s | 17 MB     00:02  
Rocky Linux 9 - Extras                                5.9 kB/s | 3.1 kB     00:00  
Rocky Linux 9 - Extras                                18 kB/s | 17 kB     00:00  
Package chrony-4.5-1.el9.x86_64 is already installed.  
Dependencies resolved.  
=====
```

Package	Architecture	Version	Repository	Size
Upgrading:				
chrony	x86_64	4.6.1-2.el9	baseos	340 k

```
=====
```

Transaction Summary				
Upgrade 1 Package				
Total download size: 340 k				
Downloading Packages:				
chrony-4.6.1-2.el9.x86_64.rpm		3.5 MB/s 340 kB	00:00	

Total		800 kB/s 340 kB	00:00	

```
=====
```

Running transaction check		
Transaction check succeeded.		
Running transaction test		
Transaction test succeeded.		
Running transaction		
Preparing	:	1/1
Running scriptlet: chrony-4.6.1-2.el9.x86_64		1/2
Upgrading	:	1/2
Running scriptlet: chrony-4.6.1-2.el9.x86_64		1/2
Running scriptlet: chrony-4.5-1.el9.x86_64		2/2
Cleanup	:	2/2

Figure 2: Просмотр параметров времени на клиенте.

Установка chrony на сервере

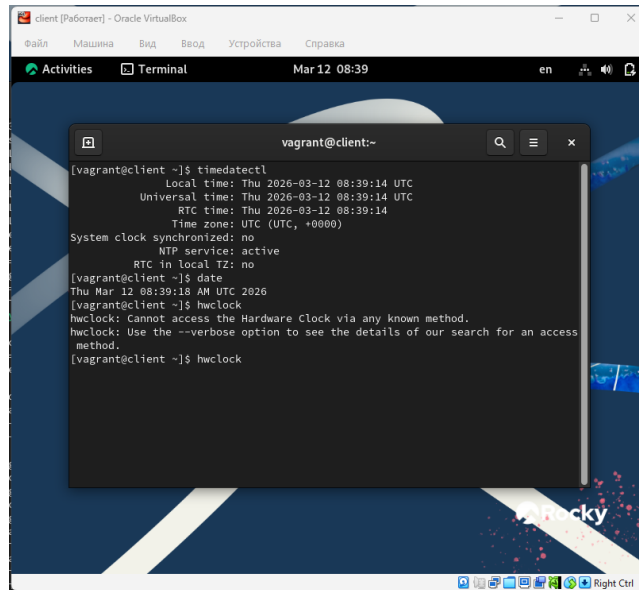
Установим на сервере необходимое программное обеспечение chrony (рис. @fig-3):

Проверка источников времени на клиенте

Проверим источники времени на клиенте до настройки (рис. @fig-4):

Проверка источников времени на сервере

Проверим источники времени на сервере до настройки (рис. @fig-5):



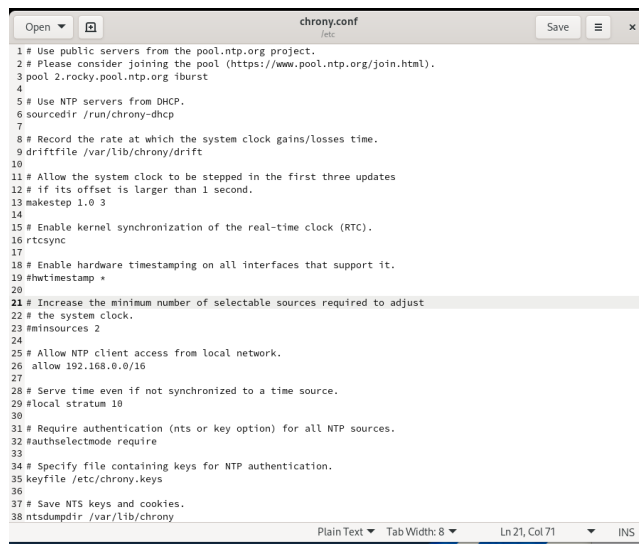
```
vagrant@client:~$ timedatectl
Local time: Thu 2026-03-12 08:39:14 UTC
Universal time: Thu 2026-03-12 08:39:14 UTC
RTC time: Thu 2026-03-12 08:39:14
Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: no
NTP services: active
RTC in local TZ: no

[vagrant@client ~]$ date
Thu Mar 12 08:39:18 AM UTC 2026

[vagrant@client ~]$ hwclock
hwclock: Cannot access the Hardware Clock via any known method.
hwclock: Use the --verbose option to see the details of our search for an access method.

[vagrant@client ~]$ hwclock
```

Figure 3: Установка chrony на сервере.



```
1 # Use public servers from the pool.ntp.org project.
2 # Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
3 pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst
4
5 # Use NTP servers from DHCP.
6 sourcedir /run/chrony-dhcp
7
8 # Record the rate at which the system clock gains/losses time.
9 driftfile /var/lib/chrony/drift
10
11 # Allow the system clock to be stepped in the first three updates
12 # if its offset is larger than 1 second.
13 makestep 1.0 3
14
15 # Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
16 rtsync
17
18 # Enable hardware timestamping on all interfaces that support it.
19 #hwtimestamp *
20
21 # Increase the minimum number of selectable sources required to adjust
22 # the system clock.
23 #minsources 2
24
25 # Allow NTP client access from local network.
26 allow 192.168.0.0/16
27
28 # Serve time even if not synchronized to a time source.
29 #local stratum 10
30
31 # Require authentication (nts or key option) for all NTP sources.
32 #authselectmode require
33
34 # Specify file containing keys for NTP authentication.
35 keyfile /etc/chrony.keys
36
37 # Save NTS keys and cookies.
38 ntsdumpdir /var/lib/chrony
```

Figure 4: Проверка источников времени на клиенте.

```
Complete!
[root@server ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^~ tms04.deltatelesystems.ru 1 6 77 13 -567us[ -567us] +/- 19ms
^~ 45.141.102.99             2 6 77 12 +313us[ +313us] +/- 40ms
^~ mail.shantora.com          2 6 77 12 -218us[ -218us] +/- 15ms
^* mskstd-ntp02c.ntppool.ya> 2 6 77 14 +1422us[+1446us] +/- 6417us
[root@server ~]# gedit /etc/chrony.conf

(gedit:10006): dconf-WARNING **: 08:49:35.751: failed to commit changes to dconf: Failed to
execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:10006): dconf-WARNING **: 08:49:38.773: failed to commit changes to dconf: Failed to
execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
```

Figure 5: Проверка источников времени на сервере.

Настройка конфигурации chrony на сервере

На сервере откроем на редактирование файл /etc/chrony.conf и добавим строку allow 192.168.0.0/16 (рис. @fig-6):

```
[root@server ~]#
[root@server ~]#
[root@server ~]#
[root@server ~]# systemctl restart chronyd
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server ~]#
```

Figure 6: Добавление строки allow в конфигурацию chrony на сервере.

Перезапуск chrony и настройка межсетевого экрана

На сервере перезапустим службу chronyd и настроим межсетевой экран (рис. @fig-7):

Настройка конфигурации chrony на клиенте

На клиенте откроем файл /etc/chrony.conf и добавим строку server server.user.net iburst, удалив все остальные строки с директивой server (рис. @fig-8):

Перезапуск chrony на клиенте

На клиенте перезапустим службу chronyd (рис. @fig-9):

Проверка источников времени на клиенте после настройки

Проверим источники времени на клиенте после настройки (рис. @fig-10):

```
1 # Use public servers from the pool.ntp.org project.
2 # Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
3 pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst
4
5 # Use NTP servers from DHCP.
6 sourcedir /run/chrony-dhcp
7
8 server server.vagrant.net iburst
9
10 # Record the rate at which the system clock gains/loses time.
11 driftfile /var/lib/chrony/drift
12
13 # Allow the system clock to be stepped in the first three updates
14 # if its offset is larger than 1 second.
15 makestep 1.0 3
16
17 # Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
18 rtsync
19
20 # Enable hardware timestamping on all interfaces that support it.
21 #hwtimestamp *
22
23 # Increase the minimum number of selectable sources required to adjust
24 # the system clock.
25 #minsources 2
26
27 # Allow NTP client access from local network.
28 #allow 192.168.0.0/16
29
30 # Serve time even if not synchronized to a time source.
31 local_stratum 10
```

Figure 7: Перезапуск chronyd и настройка межсетевого экрана.

```
[vagrant@client ~]$ systemctl restart chronyd
Failed to restart chronyd.service: Connection timed out
See system logs and 'systemctl status chronyd.service' for details.
[vagrant@client ~]$ chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^? 51.250.35.68             0  6  0  -  +0ns[ +0ns] +/-  0ns
^? 77.50.202.25             0  6  0  -  +0ns[ +0ns] +/-  0ns
^? 91.188.214.68            0  6  0  -  +0ns[ +0ns] +/-  0ns
^? 92.255.126.1             0  6  0  -  +0ns[ +0ns] +/-  0ns
```

Figure 8: Настройка конфигурации chrony на клиенте.

```
[root@server ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* 6.18.241.92.s-inform.net  3  6  377  50 -1080us[ -973us] +/-  12ms
^* 89.188.118.150           3  6  377  51 +1639us[+1747us] +/-  108ms
^* time.cloudflare.com      3  6  377  51 +3099us[+3206us] +/-  16ms
^* hcvvv7-real.sci-nnov.ru  2  6  377  51 -932us[ -825us] +/-  21ms
```

Figure 9: Перезапуск chronyd на клиенте.

```
[root@server ~]#
[root@server ~]# systemctl restart chronyd
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* 6.18.241.92.s-inform.net  3  6  377  50 -1080us[ -973us] +/-  12ms
^* 89.188.118.150           3  6  377  51 +1639us[+1747us] +/-  108ms
^* time.cloudflare.com      3  6  377  51 +3099us[+3206us] +/-  16ms
^* hcvvv7-real.sci-nnov.ru  2  6  377  51 -932us[ -825us] +/-  21ms
```

Figure 10: Проверка источников времени на клиенте после настройки.

Проверка источников времени на сервере после настройки

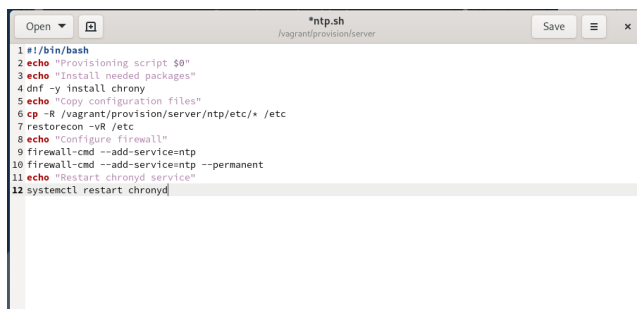
Проверим источники времени на сервере после настройки (рис. @fig-11):

```
[root@server ~]# systemctl restart chronyd
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server ~]# chronyc sources
=====
MS Name/IP address             Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* 6.18.241.92.s-inform.net      3      6  377   50  -1080us[-973us] +/-  12ms
^~ 89.188.118.150               3      6  377   51  +1639us[+1747us] +/- 108ms
^+ time.cloudflare.com          3      6  377   51  +3099us[+3206us] +/-  16ms
^+ hcvv77-real.sci-nnov.ru      2      6  377   51   -932us[-825us] +/-  21ms
[root@server ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ntp/etc
[root@server server]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/server/ntp/etc/
[root@server server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# touch ntp.sh
[root@server server]# chmod +x ntp.sh
[root@server server]# gedit ntp.sh
(gedit:10069): dconf-WARNING **: 10:00:00.000: failed to commit changes to dconf: Failed to
```

Figure 11: Проверка источников времени на сервере после настройки.

Настройка автоматического развёртывания на сервере

На виртуальной машине server перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения, создадим каталог ntp и исполняемый файл ntp.sh (рис. @fig-12):



```
*ntp.sh
/vagrant/provision/server

1 #!/bin/bash
2 echo "Provisioning script $0"
3 echo "Install needed packages"
4 dnf -y install chrony
5 echo "Copy configuration files"
6 cp -R /vagrant/provision/server/ntp/etc/* /etc
7 restorecon -vR /etc
8 echo "Configure firewall"
9 firewall-cmd --add-service=ntp
10 firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
11 echo "Restart chronyd service"
12 systemctl restart chronyd
```

Figure 12: Создание каталога ntp и файла ntp.sh на сервере.

Добавление скрипта в ntp.sh на сервере

Откроем файл ntp.sh на редактирование и пропишем скрипт из лабораторной работы (рис. @fig-13):

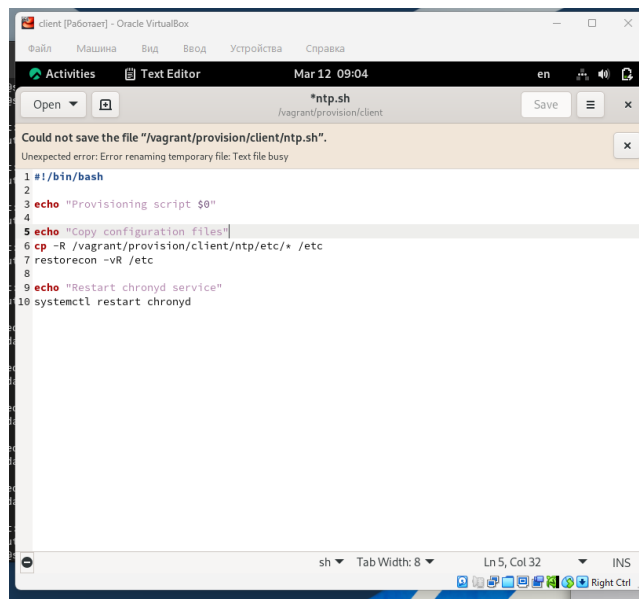


Figure 13: Добавление скрипта в ntp.sh на сервере.

Настройка автоматического развёртывания на клиенте

На виртуальной машине client перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения, создадим каталог ntp и исполняемый файл ntp.sh (рис. @fig-14):



Figure 14: Создание каталога ntp и файла ntp.sh на клиенте.

Добавление скрипта в ntp.sh на клиенте

Откроем файл ntp.sh на редактирование и пропишем скрипт из лабораторной работы (рис. @fig-15):

```

47 server.vms.provision "server ntp",
48     type: "shell",
49     preserve_order: true,
50     path: "provision/server/ntp.sh"
51 server.vms.provider :virtualbox do |v|
52     v.linked_clone = true
53     # Customize the amount of memory on the VM
54     v.memory = 1024

```

Figure 15: Добавление скрипта в ntp.sh на клиенте.

Настройка Vagrantfile для сервера

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавим запись в разделе конфигурации для сервера (рис. @fig-16):

Добавление записи в Vagrantfile для сервера.

Figure 16: Добавление записи в Vagrantfile для сервера.

Настройка Vagrantfile для клиента

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины client в конфигурационном файле Vagrantfile добавим запись в разделе конфигурации для клиента (рис. @fig-17):

Добавление записи в Vagrantfile для клиента.

Figure 17: Добавление записи в Vagrantfile для клиента.

Просмотр статуса chrony на сервере

Проверим статус синхронизации времени на сервере (рис. @fig-18):

Просмотр статуса chrony на клиенте

Проверим статус синхронизации времени на клиенте (рис. @fig-19):

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

Просмотр статуса chrony на сервере.

Figure 18: Просмотр статуса chrony на сервере.

Просмотр статуса chrony на клиенте.

Figure 19: Просмотр статуса chrony на клиенте.

Контрольные вопросы

- 1. Почему важна точная синхронизация времени для служб баз данных?**
Синхронизация времени необходима для обеспечения корректности временных меток в базе данных. Распределенные системы баз данных чувствительны к разнице во времени между узлами, и несогласованность времени может привести к проблемам с транзакциями и целостностью данных.
- 2. Почему служба проверки подлинности Kerberos сильно зависит от правильной синхронизации времени?**
Kerberos использует временные метки для предотвращения атак воспроизведения билетов. Если время не синхронизировано, билеты могут быть считаны как недействительные, что приведет к проблемам с аутентификацией.
- 3. Какая служба используется по умолчанию для синхронизации времени на RHEL 7?**
На RHEL 7 служба синхронизации времени по умолчанию - chrony.
- 4. Какова страта по умолчанию для локальных часов?**
Страта 0 (нулевая) - локальные часы, являющиеся источником времени.
- 5. Какой порт брандмауэра должен быть открыт, если вы настраиваете свой сервер как одноранговый узел NTP?**
Порт 123 (UDP) должен быть открыт для протокола NTP.
- 6. Какую строку вам нужно включить в конфигурационный файл chrony, если вы хотите быть сервером времени, даже если внешние серверы NTP недоступны?**
В конфигурационном файле /etc/chrony.conf добавьте строку: local stratum 10
- 7. Какую страту имеет хост, если нет текущей синхронизации времени NTP?**
Страта 16 - хост без синхронизации времени NTP.

8. **Какую команду вы бы использовали на сервере с chrony, чтобы узнать, с какими серверами он синхронизируется?**

`chronyc sources -v`

9. **Как вы можете получить подробную статистику текущих настроек времени для процесса chrony вашего сервера?**

`chronyc tracking` - эта команда предоставляет подробную информацию о текущей синхронизации времени, дисперсии, коррекции часов и других параметрах.